Objetivos de Aprendizagem

(CONJUNTO DE OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM EM ENGENHARIA DE SOFTWARE)

Modelagem de Software

- ☐ **Requisitos de Software**
  - ☐ **LO5**
    - ☐ **Descrição** = Listar os principais componentes de um caso de uso ou descrição similar para algum comportamento requerido de um software
    - ☐ **CS2013** = CSLO [RE-c1]
    - ☐ **Nível** = Uso
    - ☐ **G** = 3
    - ☐ **Tarefas**
      - ☐ Criar ou atualizar o diagrama de casos de uso para o projeto
      - ☐ Descrever um caso de uso para uma funcionalidade importante do projeto
      - ☐ Propor novos casos de uso para o projeto (sendo baseados nos comentários da comunidade ou não)
  - ☐ **LO6**
    - ☐ **Descrição** = Usar método comum (não formal) para modelar e especificar os requisitos de software de médio porte
    - ☐ **CS2013** = CSLO [RE-e]
    - ☐ **Indústria** = (RADERMACHER; WALIA, 2013)
    - ☐ **Literatura** = (STAMELOS, 2009) (PAPADOPOULOS; STAMELOS; MEISZNER, 2012) (XING, 2010) (MARMORSTEIN, 2011) (LI; ZHANG; LI, 2009)
    - ☐ **Nível** = Uso
    - ☐ **G** = 3
    - ☐ **Tarefas**
      - ☐ Produzir, complementar ou atualizar a documentação dos requisitos do projeto (usar o software, criar ou atualizar especificações, usar templates porventura existentes, incluir diagramas).
  - ☐ **LO278**
    - ☐ **Descrição** = Traduzir a especificação de requisitos de software escrita em linguagem formal para a linguagem natural.
    - ☐ **CS2013** = CSLO [RE-e]
    - ☐ **Nível** = Uso
    - ☐ **G** = 0
    - ☐ **Tarefas**
      - ☐ x

- ☐ **Design de Software**
  - ☐ **LO13**
    - ☐ **Descrição** = Explicar a relação entre os requisitos do software e seu design, usando os modelos apropriados.
    - ☐ **CS2013** = CSLO [SD-c2]
    - ☐ **Nível** = Avaliação
    - ☐ **G** = 3
    - ☐ **Tarefas**
      - ☐ Identificar no projeto como os requisitos foram projetados e implementados no código.
      - ☐ Criar ou atualizar os modelos, de modo que estes reflitam o que foi implementado.
      - ☐ Discutir a importância do design.
- ☐ **Manutenção de Software**
  - ☐ **LO114**
    - ☐ **Descrição** = Perceber a importância da documentação para a manutenção de software.
    - ☐ **Literatura** = (MCCARTNEY; GOKHALE; SMITH, 2012) (MARMORSTEIN, 2011)
    - ☐ **Nível** = Familiaridade
    - ☐ **G** = 3
    - ☐ **Tarefas**
      - ☐ Verificar se o projeto está documentado, se a documentação está atualizada.
      - ☐ Fazer a manutenção para uma parte não documentada do projeto.
      - ☐ Fazer a manutenção para uma parte documentada do projeto.
      - ☐ Fazer manutenção em um OSS com boa documentação e em outro OSS com pouca documentação e discutir as dificuldades.
- ☐ **Modelos e Métodos de Engenharia de Software**
  - ☐ **LO169**
    - ☐ **Descrição** = Demonstrar os conceitos e práticas da notação UML.
    - ☐ **Literatura** = (CARRINGTON, 2003)
    - ☐ **Nível** = Uso
    - ☐ **G** = 3
    - ☐ **Tarefas**
      - ☐ Entender os modelos existentes.
      - ☐ Atualizar modelos porventura desatualizados.
      - ☐ Elaborar modelos inexistentes.
  - ☐ **LO171**
    - ☐ **Descrição** = Interpretar os modelos de especificação de requisitos de um software simples.
    - ☐ **CS2013** = CSLO [RE-c1]

- ☐ **Nível** = Familiaridade
- ☐ **G** = 3
- ☐ **Tarefas**
  - ☐ Interpretar os modelos de especificação de requisitos disponibilizados pela comunidade.
  - ☐ Comparar modelos de especificação em projetos OS distintos.
  - ☐ Atualizar a especificação em pelo menos um dos projetos (para o nível de 'uso').

- ☐ **LO321**
  - ☐ **Descrição** = Descrever o papel das técnicas de especificação e análise formais podem assumir no desenvolvimento de software complexo.
  - ☐ **CS2013** = CSLO [FM-E]
  - ☐ **Nível** = Familiaridade
  - ☐ **G** = 3
  - ☐ **Tarefas**
    - ☐ Desenvolver a especificação formal para um módulo complexo do OSS e apresentá-la aos alunos.
    - ☐ Descrever o objetivo e a importância dessa especificação.
- ☐ **LO322**
  - ☐ **Descrição** = Aplicar técnicas de especificação e análise formais no projeto e desenvolvimento de um software de baixa complexidade.
  - ☐ **CS2013** = CSLO [FM-E]
  - ☐ **Nível** = Uso
  - ☐ **G** = 3
  - ☐ **Tarefas**
    - ☐ Os alunos deverão desenvolver a especificação formal de um OSS simples.
- ☐ **LO323**
  - ☐ **Descrição** = Explicar as vantagens e desvantagens do uso de linguagens de especificação formal.
  - ☐ **CS2013** = CSLO [FM-E]
  - ☐ **Nível** = Familiaridade
  - ☐ **G** = 3
  - ☐ **Tarefas**
    - ☐ Visualizando um exemplo de especificação formal elaborado para um OSS, deve-se comparar as duas especificações, identificando vantagens e desvantagens.

Testes de Software

- ☐ **Construção de Software**

- ☐ **LO66**
  - ☐ **Descrição** = Aplicar várias estratégias de testes e depuração (debug) de programas simples.
  - ☐ **CS2013** = CSLO [SDF-c1]
  - ☐ **Indústria** = (RADERMACHER; WALIA; KNUDSON, 2014) (RADERMACHER; WALIA, 2013)
  - ☐ **Literatura** = (GHOSH; GLOTT, 2005) (REKHA et al., 2009) (HISLOP; ELLIS; MORELLI, 2009) (SOWE; STAMELOS; DELIGIANNIS, 2006) (AUER; JUNTUNEN; OJALA, 2011) (PAPADOPOULOS; STAMELOS; MEISZNER, 2012) (STAMELOS, 2009)
  - ☐ **Nível** = Uso
  - ☐ **G** = 3
  - ☐ **Tarefas**
    - ☐ Construir testes para o projeto.
    - ☐ Aplicar as diversas estratégias de testes.
    - ☐ Localizar os erros encontrados.
- ☐ **LO81**
  - ☐ **Descrição** = Identificar os princípios fundamentais do método de desenvolvimento dirigido por testes e explicar o papel da automatização dos testes nesse método.
  - ☐ **CS2013** = CSLO [V&V-e]
  - ☐ **Nível** = Familiaridade
  - ☐ **G** = 2
  - ☐ **Tarefas**
    - ☐ Exemplificar como um determinado componente do projeto poderia ser desenvolvido a partir do método de desenvolvimento dirigido por testes.
    - ☐ Demonstrar a construção do componente a partir da implementação e execução dos testes.
- ☐ **LO82**
  - ☐ **Descrição** = Construir, executar e depurar (debug) programas usando uma IDE moderna, que possua ferramentas de teste de unidade e depuração (debug) visual.
  - ☐ **CS2013** = CSLO [SDF-c1]
  - ☐ **Indústria** = (RADERMACHER; WALIA; KNUDSON, 2014)
  - ☐ **Literatura** = (XING, 2010) (GHOSH; GLOTT, 2005)
  - ☐ **Nível** = Uso
  - ☐ **G** = 3
  - ☐ **Tarefas**
    - ☐ Usar na manipulação do projeto uma IDE com ferramentas de testes e depuração (debug) integradas.

☐ **Testes de Software**

- ☐ **LO90**

- ☐ **Descrição** = Descrever os conceitos e práticas relacionadas ao teste de software.
- ☐ **Literatura** = (CARRINGTON, 2003)
- ☐ **Nível** = Familiaridade
- ☐ **G** = 3
- ☐ **Tarefas**
  - ☐ O professor demonstra os conceitos e as práticas de testes usando o OSS.

☐ **LO91**

- ☐ **Descrição** = Entender a diferença entre testar pequenos programas e testar software de grande porte.
- ☐ **Literatura** = (SOWE; STAMELOS, 2007)
- ☐ **Nível** = Familiaridade
- ☐ **G** = 3
- ☐ **Tarefas**
  - ☐ Criar testes para um pequeno programa isolado e depois criar testes para todo o software (relacionado ao LO95, LO101, LO104).

☐ **LO92**

- ☐ **Descrição** = Discutir as limitações de testar softwares em domínios particulares.
- ☐ **CS2013** = [CSLO V&V-c2]
- ☐ **Nível** = Familiaridade
- ☐ **G** = 3
- ☐ **Tarefas**
  - ☐ Selecionar projetos OS de diferentes domínios (Web e Mobile) para entender as diferenças entre os testes.

☐ **LO93**

- ☐ **Descrição** = Descrever os conceitos e práticas relacionadas ao teste de software.
- ☐ **Literatura** = (CARRINGTON, 2003)
- ☐ **Nível** = Familiaridade
- ☐ **G** = 3
- ☐ **Tarefas**
  - ☐ Avaliar o conjunto de testes existentes para um projeto OSS de médio porte.

☐ **LO94**

- ☐ **Descrição** = Discutir as questões envolvidas em testar um software orientado a objetos.
- ☐ **CS2013** = CSLO [V&V-e]
- ☐ **Nível** = Uso
- ☐ **G** = 3
- ☐ **Tarefas**

- ☐ O prof. demonstra exemplos das questões que envolvem testar software OO. Alunos identificam outros exemplos e elaboram testes para esses casos.
- ☐ Avaliar testes em diferentes projetos OS implementados segundo o paradigma OO e discutir características.

☐ **LO95**

- ☐ **Descrição** = Descrever e distinguir entre tipos e níveis diferentes de testes (unidade, integração, sistema e aceitação).
- ☐ **CS2013 =** CSLO [V&V-c2]
- ☐ **Literatura** = (SOWE; STAMELOS, 2007)
- ☐ **Nível** = Uso
- ☐ **G** = 3
- ☐ **Tarefas**
  - ☐ Analisar exemplos de testes existentes no projeto.
  - ☐ Elaborar testes de unidade, integração, sistema e aceitação. (relacionado ao LO101 e LO104)

☐ **LO96**

- ☐ **Descrição** = Descrever e distinguir entre tipos diferentes de testes, incluindo interface humano computador, usabilidade, confiabilidade, segurança, conformidade com a especificação.
- ☐ **CS2013 =** CSCT [V&V-c2]
- ☐ **Literatura** = (SOWE; STAMELOS, 2007) (WILLIAMS; SHIN, 2006)
- ☐ **Nível** = Uso
- ☐ **G** = 3
- ☐ **Tarefas**
  - ☐ Analisar exemplos de testes existentes no projeto.
  - ☐ Elaborar testes de interface, usabilidade, confiabilidade, segurança, aderência às especificações (relacionado ao LO101, LO104)

☐ **LO97**

- ☐ **Descrição** = Conduzir a verificação e avaliação (estática e dinâmica) da segurança de uma aplicação de software.
- ☐ **CS2013** = CSLO [SSE-e]
- ☐ **Nível** = Uso
- ☐ **G** = 3
- ☐ **Tarefas**
  - ☐ Realizar a verificação e avaliação (estática e dinâmica) da segurança do software.
  - ☐ Usar ferramentas que possam auxiliar nessas verificações.
  - ☐ Implementar correções para os erros apresentados.

☐ **LO34**

- ☐ **Descrição** = Criar e conduzir testes de usabilidade simples para um software existente.
- ☐ **CS2013** = CSLO [HCIF-c1]

- ☐ **Nível** = Avaliação
- ☐ **G** = 3
- ☐ **Tarefas**
  - ☐ Elaborar e realizar testes de usabilidade
  - ☐ Criar testes de usabilidade para diferentes projetos OS de diferentes domínios (ex: Web, Mobile e Desktop).

☐ **LO98**

- ☐ **Descrição** = Descrever e distinguir entre as diferentes técnicas de testes caixa-preta e caixa-branca.
- ☐ **CS2013** = CSCT [V&V-c2]
- ☐ **Literatura** = (WILLIAMS; SHIN, 2006)
- ☐ **Nível** = Uso
- ☐ **G** = 3
- ☐ **Tarefas**
  - ☐ Elaborar casos de testes caixa-preta e caixa-branca. (relacionado ao LO99)

☐ **LO99**

- ☐ **Descrição** = Criar testes de unidade que não sejam redundantes.
- ☐ **Indústria =** (RADERMACHER; WALIA; KNUDSON, 2014)
- ☐ **Literatura** = (MARMORSTEIN, 2011)
- ☐ **Nível** = Uso
- ☐ **G** = 3
- ☐ **Tarefas**
  - ☐ (Objetivo das técnicas de testes caixa-preta e caixa-branca é reduzir a redundância, está relacionado ao LO98).

☐ **LO100**

- ☐ **Descrição** = Realizar o processo de testes e correção de erros sem que haja a reintrodução de erros antigos.
- ☐ **Indústria** = (RADERMACHER; WALIA; KNUDSON, 2014)
- ☐ **Nível** = Uso
- ☐ **G** = 3
- ☐ **Tarefas**
  - ☐ Construir e executar testes.
  - ☐ Localizar e corrigir erros.
  - ☐ Executar testes de regressão.

☐ **LO101**

- ☐ **Descrição** = Criar e documentar um conjunto de testes para um segmento de código de médio porte.
- ☐ **CS2013** = CSLO [V&V-c2]
- ☐ **Literatura** = (PAPADOPOULOS; STAMELOS; MEISZNER, 2012)
- ☐ **Nível** = Uso
- ☐ **G** = 3
- ☐ **Tarefas**

- ☐ Elaborar e documentar um conjunto de testes para o projeto (encontrar um pequeno número de erros (5-10) não submetidos anteriormente). (Relacionado ao LO66, LO95, LO96, LO104, LO91, LO99)

- ☐ **LO102**
  - ☐ **Descrição** = Descrever técnicas para identificar casos de testes significantes para integração, regressão e testes de sistema.
  - ☐ **CS2013** = CSLO [V&V-c2]
  - ☐ **Literatura** = (STAMELOS, 2009)
  - ☐ **Nível** = Familiaridade
  - ☐ **G** = 3
  - ☐ **Tarefas**
    - ☐ Demonstrar as técnicas usando o projeto, como exemplo (Relacionado ao LO103, LO95, LO100).
- ☐ **LO103**
  - ☐ **Descrição** = Descrever como selecionar bons testes de regressão e automatizá-los.
  - ☐ **CS2013** = CSLO [V&V-c2]
  - ☐ **Literatura** = (STAMELOS, 2009)
  - ☐ **Nível** = Familiaridade
  - ☐ **G** = 3
  - ☐ **Tarefas**
    - ☐ Demonstrar o uso e a importância de testes de regressão usando o projeto, inclusive automatizando estes testes. (O LO102 inclui parte deste objetivo, também está relacionado ao LO100)
- ☐ **LO104**
  - ☐ **Descrição** = Planejar e gerar casos de testes para softwares de médio porte.
  - ☐ **CS2013** = CSCT [V&V-c2]
  - ☐ **Literatura** = (SOWE; STAMELOS, 2007)
  - ☐ **Nível** = Uso
  - ☐ **G** = 3
  - ☐ **Tarefas**
    - ☐ Muito próximos de LO101, LO66, LO95, LO96, LO99, LO91
- ☐ **LO105**
  - ☐ **Descrição** = Descrever um processo de gerenciamento de defeitos: como reportar o erro, monitoramento das ações de remoção de erros, submissão de correções.
  - ☐ **CS2013** = CSCT[V&V-c2]
  - ☐ **Literatura** = (STAMELOS, 2009) (PAPADOPOULOS; STAMELOS; MEISZNER, 2012) (LI; ZHANG; LI, 2009) (MARMORSTEIN, 2011)
  - ☐ **Nível** = Familiaridade
  - ☐ **G** = 3

- ☐ **Tarefas**
    - ☐ Identificar no bug tracker do projeto como ocorre o gerenciamento de defeitos do projeto.
    - ☐ Apresentar um exemplo (monitorar um exemplo de ações de remoção de erros).
    - ☐ Participar do processo reportando erros e auxiliando desenvolvedores na sua correção.
    - ☐ Participar do processo propondo soluções para os erros já reportados.
    - ☐ Submeter correções.
- ☐ **LO87**
    - ☐ **Descrição** = Avaliar o programa sendo testado por meio de métricas.
    - ☐ **P** = P
    - ☐ **Nível** = Uso
    - ☐ **G** = 3
    - ☐ **Tarefas**
        - ☐ Avaliar as funcionalidades testadas do OSS usando métricas.
        - ☐ Usar ferramentas para coleta de métricas.
        - ☐ Analisar os resultados em grupo.
- ☐ **LO88**
    - ☐ **Descrição** = Avaliar os testes sendo executados por meio de métricas.
    - ☐ **P** = P
    - ☐ **Nível** = Uso
    - ☐ **G** = 3
    - ☐ **Tarefas**
        - ☐ Avaliar os testes executados no projeto usando métricas de cobertura
        - ☐ Usar ferramentas para análise de cobertura.
- ☐ **LO106**
    - ☐ **Descrição** = Descrever como ferramentas de testes estáticos e dinâmicos disponíveis podem ser integrados no ambiente de desenvolvimento do software.
    - ☐ **CS2013** = CSLO [T&E-c2]
    - ☐ **Nível** = Familiaridade
    - ☐ **G** = 3
    - ☐ **Tarefas**
        - ☐ Identificar quais e como as ferramentas de testes (dinâmicas ou estáticas – análise estática) são usadas no projeto.
        - ☐ Usar uma cópia local do projeto e demonstrar como as ferramentas de testes estáticas e dinâmicas podem ser utilizadas.
- ☐ **LO107**

- ☐ **Descrição** = Demonstrar a capacidade de usar ferramentas de testes incluindo ferramentas de análise estáticas e dinâmicas, em suporte ao desenvolvimento de um software de médio porte.
- ☐ **CS2013** = CSLO [T&E-c2]
- ☐ **Indústria** = (RADERMACHER; WALIA, 2013) (RADERMACHER; WALIA; KNUDSON, 2014)
- ☐ **Nível** = Uso
- ☐ **G** = 3
- ☐ **Tarefas**
  - ☐ Elaborar e executar testes usando as ferramentas apropriadas. (Em conjunto com LO95, LO96, LO104, LO101, LO106, LO66)

☐ **LO108**

- ☐ **Descrição** = Demonstrar a capacidade de usar ferramentas de depuração (debug), em suporte ao desenvolvimento de um software de médio porte.
- ☐ **Indústria** = (RADERMACHER; WALIA, 2013) (RADERMACHER; WALIA; KNUDSON, 2014)
- ☐ **Nível** = Uso
- ☐ **G** = 3
- ☐ **Tarefas**
  - ☐ Detectar os erros no código usando ferramentas apropriadas Relacionado com LO66 (debug), LO105 (submissão de correções) LO82 (ferramentas de debug integradas à IDE)

☐ **LO109**

- ☐ **Descrição** = Demonstrar a capacidade de usar ferramentas de teste de cobertura eficientemente.
- ☐ **Indústria** = (RADERMACHER; WALIA, 2013)
- ☐ **Nível** = Uso
- ☐ **G** = 3
- ☐ **Tarefas**
  - ☐ Usar ferramentas de cobertura para avaliar os testes existentes no projeto.
  - ☐ Usar ferramentas de cobertura para avaliar os testes elaborados pelo próprio aluno. (associado ao LO88)
  - ☐ Discutir resultados.

☐ **LO110**

- ☐ **Descrição** = Ter noção sobre ferramentas de integração contínua e testes de regressão.
- ☐ **Literatura** = (RADERMACHER; WALIA; KNUDSON, 2014)
- ☐ **Nível** = Familiaridade
- ☐ **G** = 3
- ☐ **Tarefas**

- Verificar se ferramentas de integração contínua e testes de regressão são empregados no projeto ou como poderiam ser utilizadas.
- Fazer uma cópia local do projeto e demonstrar o uso das ferramentas de integração contínua e testes de regressão.
- Criar ou atualizar scripts para realização de integração contínua e testes de regressão para novos componentes desenvolvidos.
-

- **Manutenção de Software**
  - **LO287**
    - **Descrição** = Descrever o processo de testes de regressão e seu papel no gerenciamento de releases.
    - **CS2013** = CSLO [SE-c2]
    - **Nível** = Familiaridade
    - **G** = 3
    - **Tarefas**
      - Aplicar testes de regressão em um projeto que já possua os testes implementados e automatizados.
      - Discutir o histórico dos resultados da execução dos testes.
- **Modelos e Métodos de Engenharia de Software**
  - **LO321**
    - **Descrição** = Comparar o uso das técnicas de especificação e análise formais com técnicas de validação e verificação por meio de testes.
    - **CS2013** = CSLO [FM-E]
    - **Nível** = Familiaridade
    - **G** = 3
    - **Tarefas**
      - Desenvolver a especificação formal para um módulo complexo do OSS e apresentá-la aos alunos.
      - Descrever o objetivo e a importância dessa especificação.
      - Elaborar testes para o módulo, caso não existam.
      - Comparar as duas soluções.
  - **LO325**
    - **Descrição** = Usando uma linguagem de especificação formal, formular a especificação de software simples e derivar exemplos de casos de testes dessa especificação.
    - **CS2013** = CSLO [FM-E]
    - **Nível** = Uso
    - **G** = 3
    - **Tarefas**
      - Os alunos deverão desenvolver a especificação formal de um OSS simples
      - Elaborar casos de testes derivados dessa especificação.

- ☐ **Qualidade de Software**
  - ☐ **LO178**
    - ☐ **Descrição** = Combinar técnicas apropriadas de testes para o desenvolvimento de um software confiável e seguro.
    - ☐ **Literatura** = (WILLIAMS; SHIN, 2006)
    - ☐ **Nível** = Uso
    - ☐ **G** = 3
    - ☐ **Tarefas**
      - ☐ Analisar se os testes existentes no projeto garantem a confiabilidade e segurança do mesmo.
      - ☐ Criar novos casos de testes que cubram as falhas porventura existentes.
  - ☐ **LO186**
    - ☐ **Descrição** = Descrever técnicas para verificação e validação dos demais artefatos gerados pelo projeto além do código.
    - ☐ **CS2013** = CSLO [V&V-e]
    - ☐ **Nível** = Familiaridade
    - ☐ **G** = 3
    - ☐ **Tarefas**
      - ☐ Usar os artefatos do projeto para elaborar exemplos de técnicas para verificação e validação que podem ser aplicadas.
      - ☐ Solicitar que os alunos sugiram como verificariam e validariam determinado artefato do projeto.
  - ☐ **LO187**
    - ☐ **Descrição** = Listar as abordagens que minimizam falhas, que podem ser aplicadas em cada estágio do ciclo de vida do software.
    - ☐ **CS2013** = CSLO [SR-c2]
    - ☐ **Nível** = Familiaridade
    - ☐ **G** = 3
    - ☐ **Tarefas**
      - ☐ Identificar quais abordagens são empregadas para minimizar as falhas no decorrer do projeto.
      - ☐ Comparar com outros processos de desenvolvimento.
      - ☐ Identificar quais outras abordagens poderiam ser aplicadas.
      - ☐ Discutir como essas abordagens poderiam ser inseridas no projeto.
  - ☐ **LO189**
    - ☐ **Descrição** = Descrever abordagens para a estimativas de falhas.
    - ☐ **CS2013** = CSLO [V&V-e]
    - ☐ **Nível** = Familiaridade
    - ☐ **G** = 3
    - ☐ **Tarefas**

- ☐ Apresentar exemplos para as abordagens de estimativas de falhas usando o código do projeto.
- ☐ Solicitar que os alunos sugiram a abordagem a ser empregada para determinado código do projeto.

☐ **LO190**

- ☐ **Descrição** = Estimar o número de falhas de um software de pequeno porte baseados na densidade e disseminação de falhas.
- ☐ **CS2013** = CSLO [V&V-e]
- ☐ **Nível** = Uso
- ☐ **G** = 3
- ☐ **Tarefas**
  - ☐ Estimar o número de falhas para o projeto, baseando-se em técnicas de densidade e disseminação de falhas.

☐ **LO191**

- ☐ **Descrição** = Conduzir o registro e o acompanhamento de falhas, provendo suporte para cada uma das atividades.
- ☐ **CS2013** = CSLO [V&V-e]
- ☐ **Nível** = Uso
- ☐ **G** = 3
- ☐ **Tarefas**
  - ☐ Verificar como as falhas são reportadas no projeto.
  - ☐ Identificar uma falha já corrigida e reportar todo o processo envolvido na sua correção.
  - ☐ Reportar uma falha e acompanhar a sua correção fornecendo todas as informações necessárias.

☐ **LO197**

- ☐ **Descrição** = Descrever o papel que ferramentas podem executar na validação de software.
- ☐ **CS2013** = CSLO [V&V-c2]
- ☐ **Nível** = Familiaridade
- ☐ **G** = 3
- ☐ **Tarefas**
  - ☐ Mostrar como ferramentas podem auxiliar na validação de software, usando o projeto como exemplo.

☐ **LO198**

- ☐ **Descrição** = Usar uma ferramenta de acompanhamento de defeitos para gerenciar os defeitos em um software de pequeno porte.
- ☐ **CS2013** = CSLO [V&V-c2]
- ☐ **Nível** = Uso
- ☐ **G** = 3
- ☐ **Tarefas**
  - ☐ Identificar a ferramenta utilizada pela comunidade do projeto para reportar os erros e acompanhar a correção dos mesmos.
  - ☐ Reportar ao menos um erro usando a ferramenta.

- ☐ Corrigir ao menos um erro e reportar a solução na ferramenta.

A coluna ‘Nível’ denota o nível de aprendizagem pretendido com relação ao objetivo e segue a taxonomia definida pelo currículo de referência: ‘familiaridade’, ‘uso’ e ‘avaliação’.

Taxonomia de Bloom

(TAXONOMIA DE OBJETIVOS EDUCACIONAIS DE BLOOM)
Taxonomia e Objetivos do Domínio Cognitivo

Quadro 7 - Estrutura da Taxonomia de Bloom do domínio cognitivo
Descrição

- ☐ **Nível = Conhecimento**
  - ☐ Habilidade de lembrar informações e conteúdos previamente abordados como fatos, datas, palavras, teorias, métodos, classificações, lugares, regras, critérios, procedimentos etc. A habilidade pode envolver lembrar uma significativa quantidade de informação ou fatos específicos.
  - ☐ O objetivo principal desta categoria nível é trazer à consciência esses conhecimentos.
- ☐ **Nível = Compreensão**
  - ☐ Habilidade de compreender e dar significado ao conteúdo. Essa habilidade pode ser demonstrada por meio da tradução do conteúdo compreendido para uma nova forma (oral, escrita, diagramas etc.) ou contexto.
  - ☐ Nessa categoria, encontra-se a capacidade de entender a informação ou fato, de captar seu significado e de utilizá-la em contextos diferentes.
- ☐ **Nível = Aplicação**
  - ☐ Habilidade de usar informações, métodos e conteúdos aprendidos em novas situações concretas. Isso pode incluir aplicações de regras, métodos, modelos, conceitos, princípios, leis e teorias.
- ☐ **Nível = Análise**
  - ☐ Habilidade de subdividir o conteúdo em partes menores com a finalidade de entender a estrutura final. Essa habilidade pode incluir a identificação das partes, análise de relacionamento entre as partes e reconhecimento dos princípios organizacionais envolvidos. Identificar partes e suas interrelações. Nesse ponto é necessário não apenas ter compreendido o conteúdo, mas também a estrutura do objeto de estudo.
- ☐ **Nível = Síntese**
  - ☐ Habilidade de agregar e juntar partes com a finalidade de criar um novo todo. Essa habilidade envolve a produção de uma comunicação única (tema ou discurso), um plano de operações (propostas de pesquisas) ou um conjunto

de relações abstratas (esquema para classificar informações). Combinar partes não organizadas para formar um “todo”.

- **Nível = Avaliação**
  - Habilidade de julgar o valor do material (proposta, pesquisa, projeto) para um propósito específico. O julgamento é baseado em critérios bem definidos que podem ser externos (relevância) ou internos (organização) e podem ser fornecidos ou conjuntamente identificados. Julgar o valor do conhecimento.

Fonte: Bloom (1956) e Marcheti e Belhot (2010)

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/96046/299498.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Figura 2: Taxonomia dos Objetivos Educacionais de Bloom.

Processos Cognitivos	Verbos Associados
1. Lembrar: Recordar, reconhecer ou reproduzir ideias e conteúdos.	Reconhecendo Reproduzindo
2. Entender: Explicitar ideia, conceito com suas próprias palavras.	Interpretando Exemplificando Classificando Resumindo Inferindo Comparando Explicando
3. Aplicar: Aplicar um conhecimento, procedimento a uma situação nova concreta.	Executando Implementando
4. Analisar: Dividir a informação por partes sendo capaz de entender a interrelação entre elas assim como na sua estrutura total.	Diferenciando Organizando Atribuindo Concluindo
5. Avaliar: Realizar julgamentos baseado em critérios, padrões e normas.	Checando Criticando
6. Criar: Reorganizar elementos para criar uma nova visão, nova solução, nova estrutura e modelo coerente, a partir do conhecimento e habilidades previamente adquiridos.	Generalizando Planejando Produzindo

Tabela 1: Processos Cognitivos da Taxonomia de Bloom Revisada.

http://milanesa.ime.usp.br/rbie/index.php/rbie/article/viewFile/1416/2115

Resumo do artigo 2115:

A PBL precisa ser bem planejada e acompanhada para que os objetivos educacionais estabelecidos mantenham-se alinhados ao processo de avaliação durante a resolução dos problemas.

Neste sentido, o processo de ensino e aprendizagem baseado em PBL necessita envolver atividades bem definidas nas etapas de planejamento, com uma execução efetiva e uma avaliação consistente com melhorias contínuas dos processos envolvidos. Além disso, os processos de ensino em PBL são compostos pela junção tríade dos elementos Processos, Pessoas e Tecnologia. Os Processos são compostos pelas atividades e que são tidas como ações de execução sequencial praticadas pelos docentes; as Pessoas, o que inclui o professor, aluno, tutores, monitores e clientes reais, são contribuintes no processo de ensinar e aprender e mantêm uma relação multidirecional entre eles; por fim, a Tecnologia é representada pelos ambientes de aprendizagem que provê recursos tecnológicos para o planejamento, implementação e avaliação. Além de que facilita a interação e processo de colaboração entre as pessoas do processo.

Neste contexto, a proposta deste artigo é apresentar as etapas de planejamento e acompanhamento de um processo de ensino aprendizagem proposto para a metodologia PBL baseado no ciclo PDCA (Plan, Do, Check e Act) [9], cujas atividades estão voltadas para à prática docente. Para a primeira etapa deste ciclo, considera-se a adoção dos fundamentos da Taxonomia de Bloom [10] como esquema para organizar e classificar os objetivos educacionais para o domínio cognitivo. Deve ser considerada ainda, a utilização da Taxonomia de Bloom Revisada [11] para suportar o contexto da atividade de estabelecer objetivos educacionais na etapa de planejamento. Além de ser uma versão mais atual da taxonomia, esta é considerada como adequada aos novos desenvolvimentos da educação, pois, envolve aspectos sobre a metacognição e teorias construtivistas que relacionam o conhecimento com a consciência da aprendizagem individual. Pode ser utilizada como ferramenta de grande valia para facilitar e organizar os objetivos por níveis de processos cognitivos integrados aos processos do conhecimento.

Metodologia

Modelo de Alinhamento entre Objetivos e Avaliação >> Definir Objetivos Educacionais >> Etapas de Alinhamento >> Aplicação do Modelo

Além disso, observou-se que a Taxonomia de Bloom tem sido bastante mencionada e utilizada como ferramenta para classificar e estruturar os objetivos educacionais, referentes ao domínio intelectual vinculada a atividades mentais como pensar e aprender. Adicionalmente, analisar casos com propostas de processo nesta abordagem para adequar as etapas de planejamento e acompanhamento focado no processo proposto. Em relação à Gestão por Processos, enfatizou-se a necessidade da abordagem em ser apoiada por um processo e consequentemente a importância em gerir suas atividades por meio de ferramentas de gestão. Com foco na simplicidade e eficácia de modelos de gestão aplicados a processos de ensino, o ciclo PDCA é destacado, pois mesmo sendo um dos modelos mais tradicionais permite organizar e assegurar uma execução efetiva, avaliação consistente e melhorias contínuas dos processos envolvidos.

A segunda etapa, denotada por Modelo de Alinhamento entre Objetivos e Avaliação é estruturada pelo processo de ensino e aprendizagem, etapas que objetivam garantir o

alinhamento entre os componentes do planejamento de ensino (objetivos educacionais e avaliação) e aplicação do modelo. O modelo não teria validade caso não fosse aplicado a um sistema real de aprendizagem. Além de permitir a aprendizagem colaborativa pelo uso de problemas, o modelo visa auxiliar os docentes na condução das práticas pedagógicas em PBL, necessariamente nas atividades de planejamento e avaliação.

O modelo foi implementado através da criação das telas, apoiada pelo Mockup Balsamiq1. A prototipagem de baixa fidelidade, como técnica adotada, permite concretizar as ideias em forma de imagens, compondo as interfaces. E, mesmo que estáticas, elas podem ajudar na avaliação do modelo conceitual do design, demonstrando sua intenção aos usuários. Na verdade, as telas projetadas além de considerar as funcionalidades do próprio LMS Amadeus2, foram adaptadas também ao processo PBL, considerando as ideias de definir problema e planejar um curso por etapas.

5 Modelo de Alinhamento entre Objetivos Educacionais e Avaliação

O propósito do modelo de alinhamento consiste em possibilitar apoio ao docente em sua prática PBL, como meio de garantir que os objetivos educacionais e avaliação permaneçam alinhados durante todo o processo de aprendizagem.

O objetivo educacional é definido como metas definidas pelo docente para determinar de forma mais eficaz que nível de conhecimento se deseja alcançar através de um determinado conceito ensinado [22]. Também pode ser considerado como enunciados de expectativas de aprendizagem [23], ou seja, enunciados que expressam aquilo que se espera que o discente possa alcançar durante o processo.

O estabelecimento de objetivos educacionais claros e precisos [24] no planejamento permitem orientar o docente quanto à seleção do conteúdo, a escolha de estratégias para atingí-los e a própria avaliação. Pellisoni [25] acredita que “todo o trabalho do docente gravita em torno dos objetivos”.

Neste contexto, o modelo de alinhamento baseia-se na utilização da Taxonomia de Bloom Revisada como meio para estruturar claramente e coerentemente um objetivo educacional no planejamento de ensino. A próxima seção apresentará com maiores detalhes sobre este esquema classificatório.

Ciclo PDCA - Figura 4: Processo de Ensino e Aprendizagem baseado em PBL.

5.3 Planejamento

- Criar Módulos de Aprendizagem (MA)
- A) Selecionar Conteúdo
- B) Definir Problema
- Estabelecer Objetivos Educacionais
- Definir Estratégias para Avaliação

5.4 Acompanhamento

- Definir Avaliação
- Mapear os Objetivos Educacionais

- Verificar os Resultados
- Informar Feedback:

5.5 Etapas de Alinhamento

Definir Objetivos Educacionais >> Definir Avaliação >> Fornecer as entradas na Tabela Bidimensional >> Verificar Alinhamento e Pontos de Melhoria.

RESUMO DO ARTIGO DSR

Portanto, neste artigo temos como objetivo apresentar a aplicação da ABPj em uma disciplina de ES através de uma SD – um artefato, desenvolvido através do método Design Science Research - que se baseia nos objetivos educacionais da taxonomia de Bloom.

Quadro 1: Níveis da taxonomia de Bloom revisada por Krathwohl (2002) e seus respectivos verbos

Quadro 5: Atividades a serem seguidas na SD

RESUMO DO ARTIGO APLICANDO BLOOM

Contempla os níveis.